EXERCICE 1

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points A, B et C de coordonnées respectives :

$$A\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}, \quad B\begin{pmatrix}-3\\0\\-1\end{pmatrix}, \quad C\begin{pmatrix}-2\\-3\\-3\end{pmatrix}.$$

I est le milieu du segment $[AC]$. G est le centre de gravité du triangle ABC et K est le point défini par

$$\overrightarrow{BK} = 4\overrightarrow{BI}.$$

Démontrer que les points B, G et K sont alignés.